Circunferencia

Introducción al Álgebra y Geometría - MAT1207

Capítulo 5

Facultad de Matemáticas, Pontificia Universidad Católica de Chile

Primer Semestre de 2026

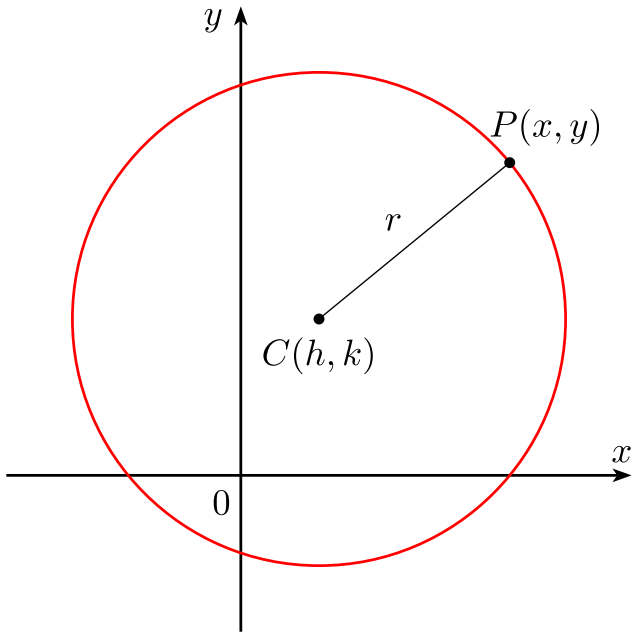
Circunferencia

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

Definición.

Una **circunferencia** es el lugar geométrico de todos los puntos en el plano que están a una misma distancia de un punto fijo. Al punto fijo le llamaremos **centro** de la circunferencia y a la distancia común **radio**.

Sea el centro de la circunferencia un punto fijo $C(h, k)$ y sea el radio igual a r. Entonces, si $P(x, y)$ es cualquier punto de la circunferencia, la distancia de C a P es igual a r. (Ver figura).



Circunferencia

Esta condición equivale a:

$$d(P,Q) = r \Longleftrightarrow \sqrt{(x-h)^2 + (y-k)^2} = r^2$$

y elevando al cuadrado,

$$\boxed{(x-h)^2 + (y-k)^2 = r^2\,.}$$

Esta fórmula exhibe las coordenadas del centro y la longitud del radio.

EJEMPLO 1 . Encuentre la ecuación de la circunferencia que tiene como extremos de un diámetro los puntos $A(-4,6)$ y $B(2,0)$.

Circunferencia

Teorema.

La forma general de la ecuación de una circunferencia es

$$x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0\,.$$

la cual puede ser una circunferencia, o punto o el conjunto vacío.

Circunferencia

Demostración Basta completar cuadrado para obtener

$$\left(x+\frac{D}{2}\right)^2+\left(y+\frac{E}{2}\right)^2=\frac{D^2+E^2-4F}{4}$$

- Si $D^2+E^2-4F>0$ entonces la ecuación es una circunferencia de centro en $(-\frac{D}{2},-\frac{E}{2})$ y radio $r=\sqrt{D^2+E^2-4F}/2$.
- Si $D^2+E^2-4F=0$ entonces la ecuación es un punto de coordenadas $(-\frac{D}{2},-\frac{E}{2})$.
- Si $D^2+E^2-4F<0$ como la suma de cuadrados no puede ser negativa, en este caso se trata del conjunto vacío.

Circunferencia

EJEMPLO 2 . Determine la gráfica de las siguientes ecuaciones:

1. $5x^2 + 5y^2 - 14x + 7y - 24 = 0$
2. $x^2 + y^2 + 6x - 2y + 10 = 0$
3. $x^2 + y^2 + 8x - 18y + 100 = 0$

Circunferencia

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

Definición. (Tangentes a una circunferencia)

La recta tangente a la circunferencia C en un punto P de ella es la recta perpendicular al radio en dicho punto.

Dados un punto P y una circunferencia C, puede ocurrir una de las siguientes situaciones:

a. P está en el interior de C y no hay tangentes a C que pasa por P.
b. P está en C y hay una tangente a C que pasa por P.
c. P está fuera de C y entonces hay dos tangentes a C que pasa por P.

Circunferencia

EJEMPLO 3 Encuentre las ecuaciones de las tangentes trazadas desde el punto $(1, -1)$ a la circunferencia $x^2 + y^2 + 2x - 6y - 6 = 0$.

Circunferencia

EJEMPLO 3 Encuentre las ecuaciones de las tangentes trazadas desde el punto $(1, -1)$ a la circunferencia $x^2 + y^2 + 2x - 6y - 6 = 0$.

Solución La familia de rectas que pasan por el punto es $y + 1 = m(x - 1)$. Sustituyendo la y en la ecuación de la circunferencia, obtenemos

$$x^2 + (mx - m - 1)^2 + 2x - 6(mx - m - 1) - 6 = 0\,,$$

ecuación que se simplifica a

$$(1 + m^2)x^2 + (2 - 2m^2 - 8m)x + m^2 + 8m + 1 = 0\,,$$

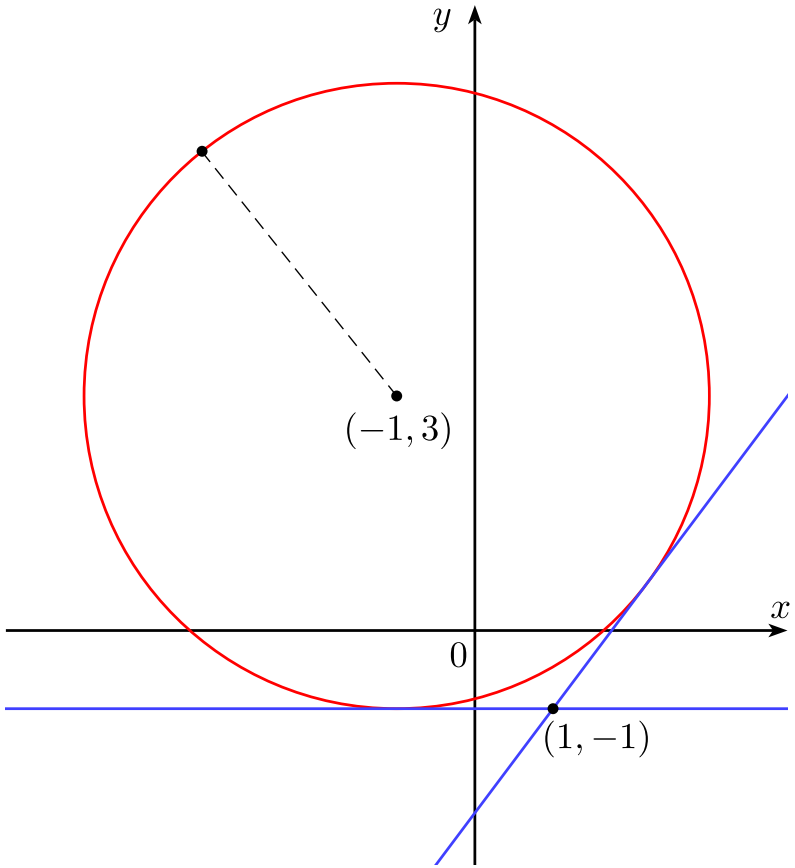
y para que la recta sea tangente, el discriminante de esta ecuación deberá anularse, o sea

$$(2 - 2m^2 - 8m)^2 - 4(1 + m^2)(m^2 + 8m + 1) = 0\,,$$

de donde $3m^2 - 4m = 0$, que tiene soluciones $m_1 = 0$ y $m_2 = 4/3$.

Circunferencia

Por consiguiente, las ecuaciones de las tangentes son $y = -1$ y $y + 1 = \frac{4}{3}(x - 1)$.



Circunferencia

EJEMPLO 4 Hallar las ecuaciones de las tangentes de pendiente $m = 2$ para la circunferencia $x^2 + y^2 + 2x - 6y - 6 = 0$.

Circunferencia

EJEMPLO 4 Hallar las ecuaciones de las tangentes de pendiente $m = 2$ para la circunferencia $x^2 + y^2 + 2x - 6y - 6 = 0$.

Solución Las tangente serán de la forma $y = 2x + k$, sustituyendo en la ecuación de la circunferencia y simplificando obtenemos

$$\begin{aligned} x^2 + (2x+k)^2 + 2x - 6(2x+k) - 6 &= 0 \\ \Longleftrightarrow 5x^2 + (4k-10)x + (k^2 - 6k - 6) &= 0\,. \end{aligned}$$

Haciendo el discriminante de esta ecuación igual a cero, se sigue que:

$$(4k-10)^2 - 4(5)(k^2 - 6k - 6) = 0\,,$$

y simplificando $k^2 - 10k - 55 = 0$, por lo que $k = 5 \pm 4\sqrt{5}$. Por consiguiente, las ecuaciones de las tangentes de pendiente $m = 2$ son $y = 2x + 5 + 4\sqrt{5}$ y $y = 2x + 5 - 4\sqrt{5}$.